高二数学期中复习 2

班级_____姓名_____学号_____

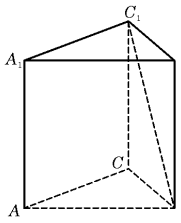
一、 填空题

1. 边长为 $2cm$ 的正方形在“斜二测”作图中的直观图的面积是_____.

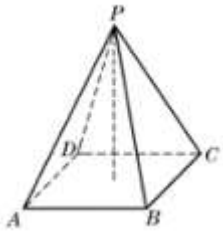
2. 已知球的体积为 36π，则该球的表面积为_____

3. 命题 P：“在平面 α 内有无数条直线与平面 β 平行”，命题 Q：“平面 α 与平面 β 平行”，则 P 是 Q 的_____条件.

4. 若某圆锥的侧面展开图是一个半径为 1 的半圆，求圆锥的表面积_____.



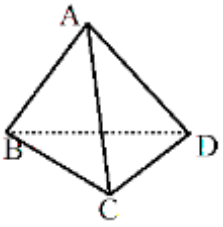
5. 如图，在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，侧棱长为 $\sqrt{2}$，底面三角形的边长为 1，则 BC_1 与侧面 ACC_1A_1 所成的角是_____；



6. 正四棱锥每两条相邻侧棱所成的角都是 $60°$，侧棱长为 2，则它的体积是_____

7. 正六棱柱 $ABCDEF—A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的侧面都是边长为 a 的正方形，则对角面 A_1ACC_1 的面积是_____；

8. 把边长为 a 的正三角形 ABC 沿高线 AD 折成 $60°$ 的二面角，点 A 到 BC 的距离是_____

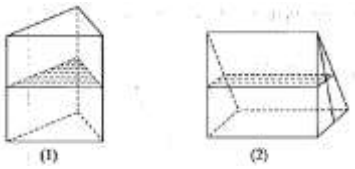


9. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 α，P 是棱 AB 上的任意一点，且 P 到面 ACD, BCD 的距离分别为 d_1, d_2，则 d_1+d_2 =_____

10. 把一个圆锥截成圆台，已知圆台的上、下底面半径的比为 1∶4，母线(原圆锥母线在圆台中的部分)长为 10 cm. 求原圆锥的母线长=_____

11. 在一个水平放置的底面半径为 $\sqrt{3}$ cm 的圆柱形量杯中装有适量的水，现放入一个半径为 R cm 的实心铁球，球完全浸没于水中且无水溢出，若水面高度恰好上升 R cm，则 R =_____cm.

12. 如图(1)是一个正三棱柱容器，高为 $2a$，内装水若干，将容器放倒，把一个侧面作为底面如图(2)所示，这时水面恰好为中截面，则图(1)所示容器中水面的高度是 _____。



二、选择题

13．两个不同的平面α，β，m 为平面α内的一条直线，则"$\alpha \perp \beta$"是"$m \perp \beta$"的（　　）

A.充非必条件　　B.必非充条件　　C.充要条件　　D.既不充分也不必要条件

14. 圆锥轴截面顶角为α，它的侧面展开图扇形的圆心角为　　（　　）

（A）. $\pi \sin\alpha$　　（B）. $2\pi \sin\alpha$　　（C）. $2\pi \sin\frac{\alpha}{2}$　　（D）. $\pi \sin\frac{\alpha}{2}$

15. 已知空间两条直线m、n，两个平面α、β，给出下面四个命题：

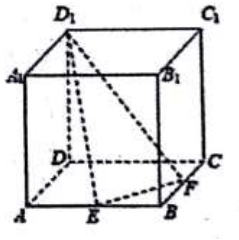
①$m // n$，$m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \alpha$；　　②$\alpha // \beta$，$m \subset \alpha$，$n \subset \beta \Rightarrow m // n$；

③$m // n$，$m // \alpha \Rightarrow n // \alpha$；　　④$\alpha // \beta$，$m // n$，$m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \beta$；

其中正确的序号是　　（　　）

A. ①④　　B. ②③　　C. ①②④　　D. ① ③④

16. 如图，正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E、F分别是AB、BC的中点，过点D_1、E、F 的截面将正方体分割成两个部分，记这两个部分的体积分别为$V_1, V_2 (V_1 < V_2)$，则$V_1 : V_2 =$（　　）

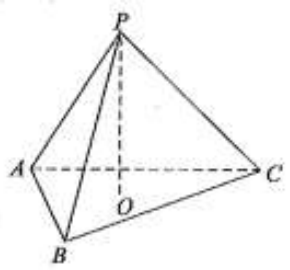


A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{25}{47}$　　D. $\frac{27}{46}$

三、解答题

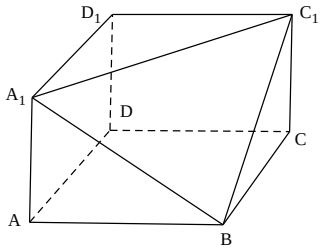
17 .已知等边圆柱（轴截面为正方形的圆柱）全面积为6π，求内接正四棱柱的全面积.

18. 已知 P 在平面 ABC 外，满足 $PA \perp BC, PB \perp AC, PO \perp$ 平面 ABC，垂足为 O，求证：O 为底面 $\triangle ABC$ 的垂心.



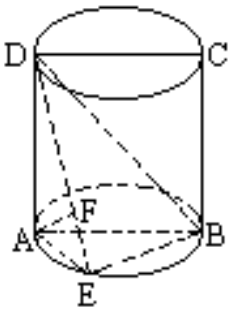
19、在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=6$，用过 A_1，B，C_1 三点的平面截去长方体的一个角后，留下如图的几何体，且这几何体的体积为 120.

（1）求棱 AA_1 的长；（2）求点 D_1 到平面 A_1BC_1 的距离.



20. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF \perp DE, F$ 是垂足. (1). 求证: $AF \perp DB$，

(2). 如果圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π ，求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小.



21. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$，E、F 分别是 BC，PC 的中点， $AB=2$ ， $AP=2$.

（1）求直线 PD 与平面 AEF 所成的角的大小；

（2）求二面角 $F-AE-D$ 的大小.

